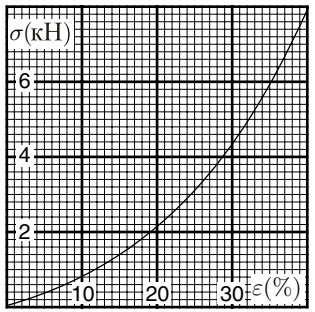
1 Скалолаз ***(6 баллов)***

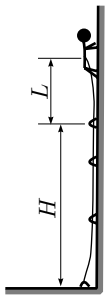
Скалолаз массой $m = 80$ кг взбирается по вертикальной скале. Для страховки он использует следующий метод. Один конец эластичной верёвки зафиксирован в крепёжной петле на земле. Верёвка проходит сквозь скользящие страховочные петли (которые прикреплены к скале; последняя петля расположена на высоте $H = 20$ м) и через зажим, прикреплённый к поясу скалолаза. Зажим крепко удерживает верёвку, но позволяет висящей части верёвки по ходу взбирания удлиняться (так, что часть верёвки между крепёжной петлёй и зажимом всё время натянута). *В случае падения ускорение скалолаза не должно превышать значение* $a_{\max} = 5g$, иначе это может навредить здоровью). Можете предполагать, что верёвка идёт вертикально вниз, что расстояние между крепительным зажимом и центром масс скалолаза очень мало и что трением между верёвкой и страховочными петлями можно пренебречь. Зависимость силы натяжения верёвки от её относительного удлинения приведена на прилагающемся графике.

Предположим, что скалолаз взобрался на расстояние L от последней страховочной петли, см. рисунок.

1) В случае падения скалоаз опустится на максимальное растояние l от последней страховочной петли (после этого упругость врёвки снова начнёт его поднимать). Какому неравенству должна удовлетворять величина l? (1,5 б)

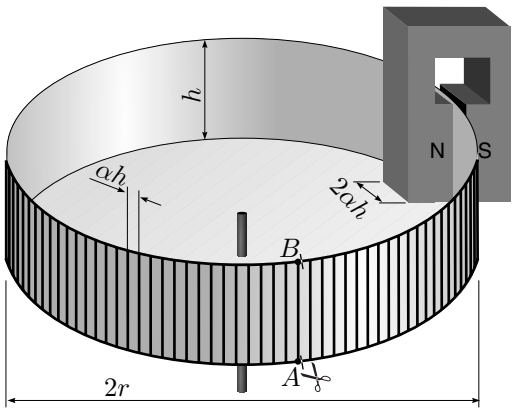
2) Какова максимальная безопасная длина L свободной части верёвки (после достижения которой скалолаз должен прикрепить новую страховочную петлю)? (4,5 б)





2 Магнитный тормоз ***(12 баллов)***

Токи Фуко можно использовать для торможения движущихся предметов из проводящего материала (например, вращающийся диск). Для иллюстрации этого метода рассмотрим следующую модель. Для упрощения анализа пусть у нас вместо диска будет «кольцевая железная дорога» со следующим строением. Пластиковая «консервная банка» радиусом $r = 15$ см, массой $m = 100$ г и высотой $h = 1$ см состоит из дна в форме диска с однородной толщиной, а также из значительно более тонкой цилиндрической боковой поверхности; рёбрами цилиндра являются два проволочных кольца («рельсы железной дороги»), которые соединены параллельными кусочками проволоки («шпалы»). Как «рельсы», так и «шпалы» состоят из медной проволоки даиметром $\delta = 0{,}2$ мм; расстояние между «шпалами» $L = \alpha h$, где $\alpha = 0{,}3$. Если система вращается без трения вокруг своей оси симметрии, то для торможения используется однородное магнитное поле в щели между полюсами магнита с магнитной индукцией $B = 1$ Тл так, как показано на рисунке. Считать, что однородное магнитное поле заполняет область с прямоугольным поперечным сечением, которое по величине равно области между тремя последовательными «шпалами» (т.е. с длинами сторон h и $2\alpha h$), а снаружи этой области магнитное поле пренебрежимо мало. Удельное сопротивление меди $\rho = 1{,}724 \cdot 10^{-8}$ Ом·м.



Рассмотрим ситуацию, когда система неподвижна.

1) Найдите сопротивление R одиночной «шпалы». (1 б)

2) Предположим, что «рельсы» перерезают в непосредственной близости от концов A и B одной шпалы. Докажите, что в в этом случае сопротивление между точками A и B приблизительно равно значению $R_0 = R[\sqrt{\alpha(\alpha+2)} - \alpha]$. (2 б)

Рассмотрим теперь ситуацию, когда система вращается с угловой скоростью $\omega = 1$ рад/с, а «рельсы» целые (без разрезов).

3) Нарисуйте такую эквивалентную схему постоянного тока, в которой силы тока в резисторах равны соответственно силам тока в «шпалах» и в «отрезках рельс» («отрезком рельсы» назовём такой участок рельсы, который остаётся между двумя соседними «шпалами»). (2 б)

4) Используя результаты вопросов 1–3, докажите, что выделяющаяся в системе тепловая мощность (Джоуля) выражается формулой $P = kB^2\omega^2/R$ и найдите значение коэфицента k. (3 б)

5) С каким моментом силы M магнит тормозит систему? (2 б)

6) Докажите, что угловая скорость системы зависит от времени как $\omega = \omega_0 e^{-t/\tau}$ и найдите значение характерного времени τ. (2 б)

3 Баллистическая ракета ***(8 баллов)***

С полюса Земли запускают баллистическую ракеты с первой космической скоростью так, что она приземляется на экваторе. Радиус Земли $R = 6400$ км.

1) Найдите большую полуось a орбиты ракеты. (1,5 б)

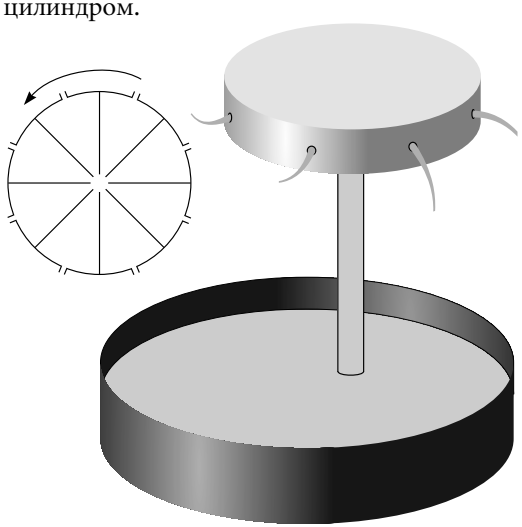
2) Какова максимальная высота h полёта ракеты (относительно поверхности Земли)? (3,5 б)

3) Чему равно время полёта ракеты τ? (3 б)

Замечание. Суммарная энергия вращающейся вокруг звезды планеты выражается формулой $E = -GMm/2a$, где G – это константа гравитации, M – масса звезды, m – масса планеты, a – большая полуось орбиты (потенциальная энергия считается нулём в случае бесконечного удаления). Площадь эллипса $S = \pi ab$, где b – малая полуось орбиты.

4 Водный насос ***(10 баллов)***

Рассмотрим насос со следующей конструкцией. Заполненная полностью водой вертикальная труба с открытыми концами (площадью поперечного сечения S_1) ведёт из сосуда с водой без крышки (резервуара) во вращающийся цилиндрический сосуд, который тоже заполен полностью водой и радиус которого равен r, а на внешней поверхности (периметре) которого находится ряд отверстий с суммарной площадью поперечного сечения S_2 (открываются в рабочем режиме насоса). Высота вращающегося сосуда от свободной водной поверхности нижнего резервуара равна h (высота самого сосуда небольшая). Электрический мотор вращает верхний цилиндр с угловой скоростью ω. Плотность воды ρ, давление воздуха p_0 и давление насыщенного пара p_k. Течение жидкости считать ламинарным (т.е. энергия водоворотов пренебрижительно мала), а трение малым. В верхнем сосуде находятся радиальные металлические пластины, которые заставляют воду вращаться вместе с цилиндром.



1) Вычислите давление p_2 у внешней поверхности вращающегося цилиндра, если все отверстия закрыты. (2 б)

2) Пусть в дальнейшем все отверстия открыты. Найдите скорость относительно поверхности земли v_2 струй воды, выходящих из отверстий. (2 б)

3) Если заставить верхний цилиндр вращаться слишком быстро, то эффективность насоса падает, так как происходит кавитация: жидкость начинает в определённой части насоса «кипеть». Чему равна максимальная скорость вращения $v_{\max}$, при которой кавитации ещё не происходит? (3 б)

4) Если мощность вращающего цилиндр электрического насоса P, то чему равна теоретическая верхняя граница $\mu_{\max}$ продуктивности насоса (объём выкачанной воды в единицу времени)? (3 б)

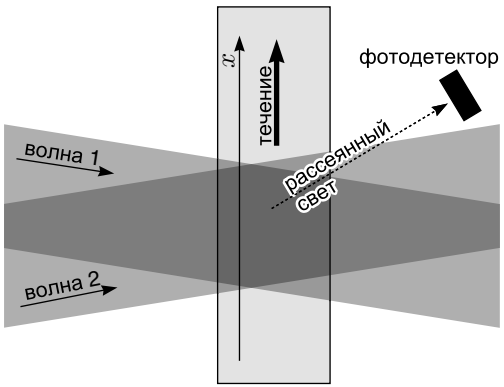
5 Анемометр ***(6 баллов)***

Анемометр – это прибор, измеряющий скорость течения жидкости или газа. Рассмотрим строение простого лазерного анемометра. По трубе с тонкими стеклянными стенками и прямоугольным поперечным сечением течёт жидкость (показатель преломления $n = 1{,}3$), которая содержит частицы, рассеивающие свет. Две когерентные плоские волны с длиной волны $\lambda = 515\,\text{nm}$ и углом между векторами волн $\alpha = 4^\circ$ падают на пластину так, что *(a)* биссектриса угла между векторами волн является нормалью к поверхности одной из стенок трубы и *(b)* труба параллельна плоскости, заданной векторами волн. С другой стороны трубы находится фотодетектор, который измеряет частоту изменения во времени интенсивности рассеянного частицами света.

1) Какова длина (пространственного) периода Δ возникающей вдоль оси x картины интерференции (см. рисунок)? (2 б)

2) Пусть частота колебания сигнала фотометра $\nu = 50\,\text{КГц}$. Чему равна скорость жидкости v? Что можно сказать о направлении течения жидкости? (2 б)

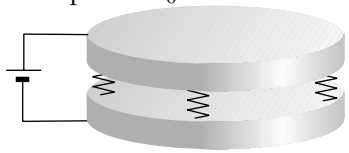
3) Рассмотрим случай, когда длины волн двух плоских волн различаются на $\delta\lambda = 4{,}4\,\text{фм}$ (где $1\,\text{фм} = 10^{-15}\,\text{м}$). Какую частоту колебания сигнала можно теперь ожидать (скорость течения жидкости такая же, как и в предыдущем вопросе)? Можно ли при помощи подобного устройства определить направление течения жидкости? (2 б)



6 Механико-электрические колебания ***(7 баллов)***

Механические и электрические процессы иногда тесно взаимосвязаны. Очень важными примерами являются системы, содержащие пьезооэлектрические материалы, например, кварцевый резонатор. Исследует несколько более простую ситуацию.

Имеются две металлических пластины с площадями S и массами m. Одна пластина расположена сверху над другой. Пластины соединены друг с другом пружинами, их суммарная жёсткость равна k, а сделаны пружины из изолятора. Нижняя пластина прикреплена к твёрдому неподвижному основанию. Равновесное расстояние между пластинами равно X_0.



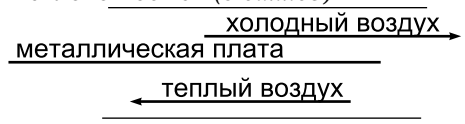
1) Предположим, что имеется небольшой вертикальный сдвиг на расстояние x верхней пластины от её положения равновесия. Выведите выражение для ускорения $\ddot{x}$ величины x в зависимости от параметров системы. Чему равна круговая частота ω_0 малых вертикальных колебаний верхней пластины? (1 б)

2) Пластины теперь подсоединены к источнику высокого напряжения так, что они образуют конденсатор. Электростатические силы между пластинами вызывают дополнительный сдвиг между пластинами. Равновесное расстояние между пластинами теперь X_1. Выведите выражения для электроской силы притяжения F_e и напряжения U, приложенного к пластинам, в зависимости от X_0, X_1, S, m и k. (2 б)

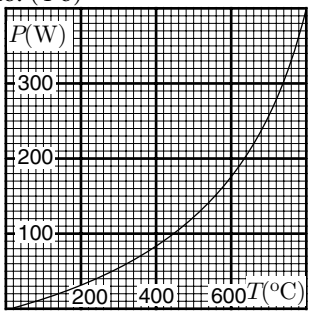
3) Систему снова заставляют колебаться, поддерживая напряжение U при этом постоянным. Пусть x будет обозначать попрежнему сдвиг от положения равновесия. Выведите выражение для ускорения $\ddot{x}$ величины x в зависимости от X_0, X_1, S, m, k и сдвига x. Чему рана круговая частота ω_1 малых колебаний верхней пластины?

4) Модифицируем ситуацию предыдущего вопроса и соединим катушку с индуктивностью L последовательно с конденсатором и источником напряжения. Ситуацию будем описывать в зависимости от сдвига пластины x и заряда конденсатора q. Выведите выражения для ускорений $\ddot{x}$ и $\ddot{q}$ в зависимости от X_0, X_1, S, m, k, x и q. Какие круговые частоты гармонических колебание возможны в системе? (2 б)

7 Тепловой обмен ***(8 баллов)***



1) Рассмотрим упрощённую модель вентиляционной системы в доме. Система состоит из металлической пластины длиной x, шириной y и толщиной d, разделяющей воздушный канал на две половины, одна для входящего холодного воздуха, а другая – для выходящего тёплого воздуха. Оба канала имеют постоянную толщину h, скорость движения потоков воздуха v (см. рисунок). Коэфицент теплопроводности металла равен σ (мощность теплового потока сквозь единицу площади пластины, при уменьшении температуры на один градус на единицу толщины пластины). Удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении равна c_p, плотность воздуха ρ (зависимостью от температуры пренеберечь). Можно предолагать, что воздух в канале турбулентно перемешивается, т.е. температуры входящего и выходяещего воздуха T_{in} и T_{out} зависят только от координаты x (ось x взята параллельно направлению движению воздуха), т.е. $T_{\text{in}} \equiv T_{\text{in}}(x)$ и $T_{\text{out}} \equiv T_{\text{out}}(x)$. Найдите темературу T_2 входящего воздуха в момент попадания в комнату, если температуры внутри и снаружи равны T_0 и T_1 соответственно. (4 б)

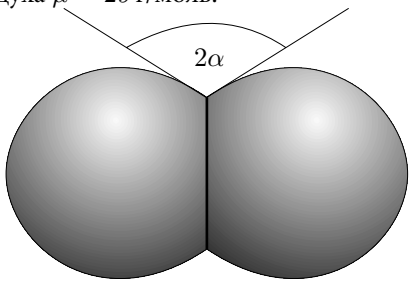


2) На графике изображена зависимость скорости пеплообмена P спиарли электрического обогревателя как функция от температуры (предполагая, что комнатная температура равна $T_0 = 20°\text{C}$). Рабочая температура спирали равна $T_1 = 800°\text{C}$. Обогреватель выключают. Найдите время, через которое температура спирали упадёт до $T_2 = 100°\text{C}$. Теплоёмкость спирали $C = 10\,\text{Дж/К}$. (4 б)

8 Воздушный шарик ***(8 баллов)***

Найдите массу воздушного шарика (включая находящийся в нём газ). Оборудование: воздушный шарик (летает в воздухе), дигитальные весы, верёвка, зажим для верёвки, измерительная лента, динамометр, листы бумаги для заворачивания и грубых измерений углов, груз массой 100 г, нить.

Замечание: Полезным может оказаться знание того, что если верёвка завязана вокруг воздушного шарика так, что натяжение вярёвки T, избыточное давление внутри шарика Δp, угол между касательными к поверхности шарика возле верёвки 2α (средний по всему периметру; см. рисунок), а радиус круглой петли, образованной верёвкой, R, то тогда $\Delta p = T\tan\alpha/R^2$. Универсальная газовая постоянная $R = 8.31\,\text{Дж/К·моль}$, молярная масса воздуха $\mu = 29\,\text{г/моль}$.



9 Механический чёрный ящик ***(7 баллов)***

Внутри цилиндрического «чёрного ящика» находится какой-то маленький предмет. Найдите его массу, а также коэфицент трения между ним и внутренней поверхностью ящика. Оборудование: чёрный ящик, линейка, деревянный брусок, часы, весы.

1. Rock Climber

1) In the case of falling, the acceleration should not exceed $5g$, which means that $\frac{\sigma(\varepsilon)}{m} - g < 5g$. Maximum strain is the solution of the following equation $\sigma(\varepsilon) = 6gm = 6 \times 9.8 \frac{m}{s^2} \times 80kg = 4.7kN$. According to the graph, $\varepsilon = 0.315$; hence, $l < 0.315(L + H) + L$

2) In the case of falling, the climber reaches the lowest point, when its velocity become zero. This means that the energy absorbed by the rope becomes equal to the change of the potential energy:

$$E = mg(2L + x),$$

where $x = l - L$. Energy absorbed by the rope is given by

$$E = \int \sigma(\varepsilon)dx = \int \sigma(\varepsilon)(L + H)d\varepsilon = (L + H)\int \sigma(\varepsilon)d\varepsilon.$$

We know that the maximal value is $\varepsilon = 0.315$, which makes it possible to calculate the integral numerically, as the area under the graph.

$$S(\varepsilon) = \int_0^{0.31} \sigma(\varepsilon)d\varepsilon \approx 564.8N$$

Thus,

$$(L + H)S(\varepsilon) = mg(2L + x) = mg(2L + \varepsilon(L + H)),$$

hence

$$L = \frac{H(mg\varepsilon - S(\varepsilon))}{S(\varepsilon) - mg(\varepsilon + 2)} \approx 5.08m.$$

So, the new carabiner must be anchored within next $L = 5.08$ m.

2. Magnetic brake

1) Sleeper is a simple cylindrical conductor:

$$R = \frac{\rho h}{(\frac{\delta}{2})^2 \pi} \approx 5.59m\Omega.$$

2) Length of the railway element is αR, hence the resistance is $R_2 = \alpha R$. Main ideas: first - we can imagine that railway is infinite; second — the resistance (R_R) of this infinit array remain same even if we cut of one periodic element. Hence,

$$R_R = \frac{R(2R_2 + R_R)}{2R_2 + R_R + R}.$$

After solving the equation

$$R_R = -R_2 \pm \sqrt{R_2^2 + 2R_2R} = \sqrt{R_2^2 + 2R_2R} - R_2$$

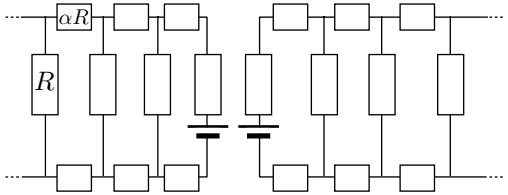
and noting that the negative solution of the equation has to be dropped (it does not have physical meaning), we arrive at

$$R_R = R(\sqrt{\alpha(\alpha + 2)} - \alpha).$$

3) Important ideas:

- electromotive force is generated when conductors move in magnetic field;
- There is always two sleepers moving between magnets (in magnetic field);
- Those sleepers act as a sources of electromotive force (like a battery);
- those sleepers also have internal resistance R.

Notice also that we can take account symmetry and connect points with equal potential; this allows us later to simplify cyclic railway to previously solved infinite (actually, very long) railway. We can also see that there is no current between the two sleepers residing in the magnetic field (there is no potential difference), hence we can disconnect them. So, we can obtain two indipendent (almost) infinite railways and both have their own source of elecromotive force.



4) Electromotive force in the sleeper is $\mathcal{E} = Bvh$. Energy is dissipated into heat $P = \frac{\mathcal{E}^2}{R_{circuit}}$. where $R_{circuit} = \frac{1}{2}(R_R + 2\alpha R + R)$,

$$R_{circuit} = \frac{1}{2}R(\sqrt{\alpha(2 + \alpha)} + \alpha + 1).$$

Consequently

$$P = \frac{2B^2\omega^2 r^2 h^2}{R(\sqrt{\alpha(2 + \alpha)} + \alpha + 1)}$$

Eventually,

$$k = \frac{2r^2h^2}{\sqrt{\alpha(2 + \alpha)} + \alpha + 1} \approx 2.12 \times 10^{-6}.$$

5) Since the power equls to $M\omega = P$, the torqe can be found as

$$M = \frac{P}{\omega} = \frac{2B^2\omega r^2 h^2}{R(\sqrt{\alpha(2 + \alpha)} + \alpha + 1)} \approx 0.39 \text{ mNm}.$$

6) Disc has a momentum of inertia eual to $I = \frac{1}{2}mr^2$; the angular acceleration $\varepsilon = \frac{M}{I} = \frac{d\omega}{dt}$. Consequently (using decelerating M),

$$\frac{kB^2\omega}{IR} = -\frac{d\omega}{dt}.$$

If we group the variables I and t into different side of the equation, we obtain

$$\frac{kB^2}{IR}dt = \frac{d\omega}{\omega}.$$

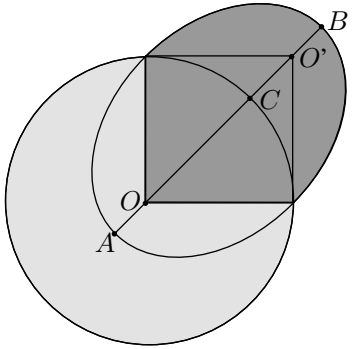
Integrating the both sides of the equation yields

$$\int_0^t \frac{kB^2}{IR}dt = -\int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{\omega} \Rightarrow \frac{kB^2}{IR}t = -ln\frac{\omega}{\omega_0},$$

$\omega = \omega_0 e^{-\frac{kB^2}{IR}t}$, and finally $\tau = \frac{IR}{kB^2} \approx 2.9s$.

3. Ballistic rocket

1) The net energy depends only on the longer semi-axes. Hence, the longer semi-axes is the same as in the case of near-Earth orbit: $a = R$.



2) The ellipse has a property that the sum of lengths from each point on the orbit to the both foci of the orbit is constant (equals to $2a$). Hence, the other focus (i.e. which is not the centre of Earth) is at the distance R from both the launching point and landing point, see Fig. So, the height $h = |CB| = |OB| - R$; since $|OB| = R + \frac{1}{2}|OO'| = R(1 + \frac{\sqrt{2}}{2})$, we finally obtain $h = \frac{R}{\sqrt{2}}$.

3) The ratio of the flight time to the period along the elliptic orbit equals to the ratio of two surface areas: the one painted dark grey in Fig, and the overall area of the ellipse. The rotation period is the same as in the case of near-Earth orbit (due to Kepler's third law), $T = 2\pi R/v = 2\pi\sqrt{R/g}$. The dark gray surface area is calculated as the sum of half of the ellipse area, and a triangle area. So, $\tau = T \cdot (\frac{\pi}{2}R \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} + R^2/2)/\pi R \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} = (\pi + \sqrt{2})\sqrt{R/g}$.

4. Water pump

1) Let us consider the process in the system, rotating together with the tank. Then, there is a potential energy related to the centrifugal force: $U_c = \int_0^r \omega^2 r dr = \frac{1}{2}\omega^2 r^2$. So, the pressure $p_2 = p_0 - \rho gh + \frac{1}{2}\omega^2 r^2$.

2) From the Bernoulli formula, $\frac{1}{2}\rho u^2 = p_2 - p_0 = \frac{1}{2}\omega^2 r^2 - \rho gh$, hence the squared velocity in the rotating reference system $u^2 = \omega^2 r^2 - 2gh$. The laboratory speed $v_2 = u^2 + \omega^2 r^2 = 2(\omega^2 r^2 - gh)$, i.e. $v_2 = \sqrt{2(\omega^2 r^2 - gh)}$.

3) The point of lowest pressure p_m inside the pump is the upmost point of the tube. Using the Bernoulli formula, $p_0 = p_m + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v_1^2$, where the velocity in the tube can be found from the continuity condition: $S_1 v_1 = S_2 u = S_2\sqrt{\omega^2 r^2 - 2gh}$. Therefore, $p_m = p_0 - \rho gh - \frac{1}{2}\rho(\omega^2 r^2 - 2gh)(\frac{S_2}{S_1})^2$. Notice that the "boiling" starts when $p_m = p_k$. So, $\omega_m^2 r^2 = 2gh + (\frac{p_0 - p_k}{\rho} - gh)(\frac{S_1}{S_2})^2$; finally we obtain

$$\omega_m = r^{-1}\sqrt{2gh + \left(\frac{p_0 - p_k}{\rho} - gh\right)\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2}.$$

4) The maximal productivity is apparently achieved for the highest efficiency. The efficiency is highest, when the residual velocity is lowest: $u \to 0$, and $\omega \to \omega_{\min}$. According to the results of the second question, $\omega_{\min} = r^{-1}\sqrt{2gh}$. So, the minimal residual velocity of the water streams is $v_{\min} = \omega_{\min} r = \sqrt{2gh}$. The associated lost power is $\frac{1}{2}\mu v_{\min}^2 = \mu gh$. The useful power is associated with the potential energy increase (by gh),i.e. the total power $P = 2\mu gh$. Hence, $\mu = P/2gh$.

5. Anemometer

1) First we need to find the angle after the refraction β: For small incidence angles we find approximately $\beta = \alpha/n$. In the liquid, the wavelength is decreased n times: $\lambda' = \lambda/n$. The requested wavelength can be found as the distance between the lines connecting the intersection points of the equal phase lines of the two beams. Alternatively (and in a simpler way), it is found as the difference of the two wavevectors: $k' = k\beta$, where $k = 2\pi/\lambda' = 2\pi n/\lambda$ is the wavevector of the incident beams. So, $\Delta = 2\pi/k' = \lambda/\alpha \approx 7{,}4\,\mu$m.

2) The scattered light fluctuates due to the motion of the scattering particles; the frequency is $\nu = v/\Delta = v\alpha/\lambda$. There is no way to determine the direction of the flow, but the modulus is obtained easily: $v = \nu\lambda/\alpha \approx 0.37$ m/s.

3) The spatial structure of the interference pattern remains essentially unchanged (the wavelength difference is negligible). However, the pattern obtains temporal frequency $\delta\omega = \delta(c/\lambda) \approx c\delta\lambda/\lambda^2$. The velocity of the interference pattern $u = \Delta\delta\omega = \frac{c}{\alpha}\frac{\delta\lambda}{\lambda}$. If the fluid speed is $v \approx 0.37$ m/s, then the relative speed of the pattern and the fluid is $\nu' = \frac{c}{\alpha}\frac{\delta\lambda}{\lambda} \pm v$, depending on the direction of the flow (in both cases, $\nu' \approx 740$ kHz). So, the output frequency allows us to determine the flow direction as long as we can be sure that the interference pattern velocity is larger than the flow velocity.

6. Mechano-electrical oscillator

1) From the Newton's second law, $m\ddot{x} = -kx$, hence $\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$, hence $\omega = \sqrt{k/m}$.

2) From the Gauss' law, the charge on the plate $Q = S\varepsilon_0 E = S\varepsilon_0 U/X_1$. The force acting on it $F_e = k(X_0 - X_1) = Q\langle E\rangle$, where $\langle E\rangle$ is the average electric field (averaged over the charges). Let us look at the charge layer (at the surface of the plate) with a high magnification: the electric field there depends linearly on the net charge inwards (in the plate) from the current point. Therefore, the average field is just the arithmetic average of the fields on both sides of the layer: $\langle E\rangle = E/2$. Finally, $F_e = k(X_0 - X_1) = QE/2$ (this result could have been obtained from energetic considerations, using infinitesimal virtual displacement of the plate and the energy conservation law). So, $F_e = \frac{S}{2}\varepsilon_0(U/X_1)^2$, hence $U = X_1\sqrt{2k(X_0 - X_1)/S\varepsilon_0}$.

3) If the plates move by x, the change of the force due to electric field is $\delta F_e = x|\frac{d}{dX_1}\frac{S}{2}\varepsilon_0(U/X_1)^2| = \frac{x}{X_1}S\varepsilon_0(U/X_1)^2$; bearing in mind that $\frac{S}{2}\varepsilon_0(U/X_1)^2 = k(X_0 - X_1)$, we obtain $\delta F_e = 2\frac{x}{X_1}k(X_0 - X_1)$. There is also force cahnge due to elasticity: $\delta F_k = -kx$; the two forces have opposite sign (while approaching the discs, δF_k tries to push back, and δF_e tries to pull disks even closer). So, $\delta F = -kx[1 - 2(\frac{X_0}{X_1} - 1)] = -kx(3 - 2\frac{X_0}{X_1})$. Finally, $\ddot{x} = \delta F/m = -x\frac{k}{m}(3 - 2\frac{X_0}{X_1})$, and $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}(3 - 2\frac{X_0}{X_1})}$

4) Now we have two oscillating variables, x and q. First, we write down the equation due to Kirchoff's laws: $L\ddot{q} = -\frac{q}{C} - xQ\frac{d}{dX_1}C^{-1}$. Here, the second term describes the voltage change on the capacitor due to the change of the capacitance (we approximate the real change by differential, valid for small shifts x). Note that $C^{-1} = X_1/S\varepsilon_0$ and $Q = S\varepsilon_0 U/X_1$; hence $\frac{d}{dX_1}C^{-1} = 1/S\varepsilon_0$, and

$$L\ddot{q} = -\frac{q}{C} - U\frac{x}{X_1}.$$

Here, the sign of the second term assumes that the x-axes is directed upwards (there is no current in the inductance and $L\ddot{q} = 0$, if the voltage on the capacitor keeps constant; for increasing charge $q > 0$, this assumes increasing capacitance, i.e. $x < 0$; in a full agreement with the signs of the above expression).

The second equation describes the Newton second law. First we note that the expression for F_e can be rewritten as $F_e = Q^2/2S\varepsilon_0$. So, if the charge on the plate does not change ($q = 0$), neither does change F_e. So, $\delta F_e = q\frac{d}{dQ}Q^2/2S\varepsilon_0 = qQ/S\varepsilon_0$. The infinitesimal force changes (δF_k and δF_e) can be simply added:

$$m\ddot{x} = -kx - qQ/S\varepsilon_0.$$

Now, let us look for a sinusoidal solution of circular frequency ω. Then, $\ddot{x} = -\omega^2 x$ and $\ddot{q} = -\omega^2 q$. Substituting this into the two above obtained equations, we find

$$\begin{cases} (L\omega^2 - C^{-1})q = xU/X_1 \\ (\omega^2 m - k)x = qQ/S\varepsilon_0 \end{cases}.$$

This has a non-zero solution for x and q only if

$$(L\omega^2 - C^{-1})(\omega^2 m - k) = UQ/X_1 S\varepsilon_0.$$

Bearing in mind that $UQ/X_1 = 2k(X_0 - X_1)$ and $C = \varepsilon_0 S/X_1$, we can rewrite the equation as

$$(\varepsilon_0 SL\omega^2 - X_1)(\omega^2 m - k) = 2k(X_0 - X_1).$$

Introducing $\omega_0^2 = k/m$ and $\omega_1^2 = X_1/\varepsilon_0 SL$ we can further rewrite as

$$\omega^4 - \omega^2(\omega_1^2 + \omega_0^2) + \omega_0^2\omega_1^2\left(3 - 2\frac{X_0}{X_1}\right) = 0.$$

Therefore,

$$2\omega^2 = \omega_1^2 + \omega_0^2 \pm \sqrt{\omega_1^4 + \omega_0^4 + 2\omega_1^2\omega_0^2(X_0 X_1^{-1} - 5)},$$

i.e. this system has two eigenfrequencies, if $\frac{X_0}{X_1} < \frac{3}{2}$ (and becomes unstable, otherwise).

7. Heat exchange

1) It is easy to see that the temperature profile along the plate is linear, and the temperature difference ΔT between the two plates is constant, $\Delta T \equiv T_0 - T_2$. Indeed, then the heat exchange rate q (per unit plate area) is also constant, which in its turn corresponds to a linear temperature profile. Let us use a reference frame moving together with the incoming air. Then, the temperature increase rate at a given point is $\dot{T} = v(T_2 - T_1)/x$. Then, the heat balance for a air element of volume $V = s \times h$ is written as $\rho shc_p\dot{T} = q = s\sigma\Delta T/d = s\sigma(T_0 - T_2)/d$. So, $\rho shc_p v(T_2 - T_1)/x = s\sigma(T_0 - T_2)/d$, hence

$$T_2 = \frac{x\sigma T_0 + \rho hc_p vdT_1}{x\sigma + \rho hc_p vd}.$$

2) Rewriting the heat balance equation $P = -C\frac{dT}{dt}$ as $dt = -CP^{-1}dT$ we conclude that time can be found via the area S under the graph, where P^{-1} is plotted versus the temperature as $t = SC$. The graph data:

T(K)	100	200	300	400	500	600	700	800
P(W)	13	30	55	83	122	177	258	395
$100P^{-1}$	7.7	3.3	1.8	1.2	.82	.57	.39	.25

Substituting the region with smooth boundaries with a superposition of trapezoids we find $S \approx 12$ K/W. Consequently, $t = 120$ s.

8. Balloon

We can measure the lift of the ball by attaching a weight $M = 100$ g to it and taking the reading of the scales $F/g = m + M - \rho V = 73.4$ g, where $\rho = \mu p_0/RT \approx 1.2$ g/l. Hence, $\rho V - M = 27.6$ g. So, we need to determine the volume of the ball. To that end, we tighten the rope around the ball as tightly as the fasteners can hold (note that smaller tension values would results in a too small volume decrease, and hence, in a large uncertainty of the final answer). We weight the ball with rope (93.3 g) and subtract the mass of the rope (19.1 g) to find $\rho V' - M = 28.4$ g, where V' is the ball volume, when the rope is tightened. Hence, the volume decrease $\Delta V = V - V' = (28.4 - 27.6)/1.2\,\text{l} \approx .67$ l. Later, we determine the maximal tension in rope (which can be hold by fasteners) with dynamometer, $T \approx 30$ N. We also estimate the average angle $\tan\alpha \approx 1.4$. The radius of the loop is calculated from the measurement of the perimeter, $R \approx 15$ cm. According to the given formula, these data correspond to $\Delta p \approx 1900$ Pa. Due to gas law, $\frac{\Delta p}{p_0} \approx \frac{\Delta V}{V}$, hence $V \approx p_0\frac{\Delta V}{\Delta p} \approx 33$ l. Therefore, $M = \rho V - 27.6\,\text{g} \approx 12$ g.

9. Mechanical black box

First we determine the coefficient of friction as follows. We make sure that the object is at the bottom of the box. We put the box on the plank so that the axes of the cylinder is parallel to the axes of the plank. We start inclining the plank so that the bottom of the cylindrical box gets higher. We determine the angle of the plank α, when the object starts sliding: it hits the cover of the box. It is convenient to put the cover (and the rim of the cover) of the box hanging slightly over an end of the plank. In that case, object hiting the cover of the box results in box falling down from the plank. We measure the tangent of the plank at that moment: $\mu = \tan\alpha = 0.17 \pm 0.2$.

Now we turn the axes of the cylinder perpendicular to the axes of the plank, but keep lying on its side. We start again inclining the plank and determine the angle β, at which the box starts rolling down. Assuming that the object is small (as compared to the radius of the box), the following relationship can be derived: $M\sin\beta = m(\sin\alpha - \sin\beta)$, where m is the mass of the object and M — the mass of the empty box. Using $\sin\alpha = \frac{60\pm5}{350}$ and $\sin\beta = \frac{25\pm3}{350}$ we obtain $M/m = 35/25 = 1.4 \pm 0.2$. From the measurement of the net weight $M + m = 10.4$ g we find $m = 10.4\,\text{g}/2.4 = (4.3 \pm 0.4)$ g. Note that the actual mass was 4.5 g.

The mass ratio can be, in principle, determined from the period of small oscillations, $T \approx 0.4$ s. Then, if we estimate the moment of inertia of the system box+object as $(M + m)r^2$, where r is the radius of the cylinder, then $I\ddot{\varphi} = -mrg\varphi$, i.e. $\omega^2 = \frac{m}{m+M}\frac{g}{r}$. Using $r = 16$ mm we obtain $\frac{M+m}{m} = \frac{g}{r}T^2/4\pi^2 = 3.9$. This result, however, is rather approximate, because it is difficult to measure such a short oscillation period (at the high dissipation rate). Furthermore, the period is taken to the second power, this explains the unrealistic result (so,it does not make sense to try to improve the approach by taking account the geometric factors for the calculation of the moent of inertia of the box etc).